



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Gemide Elektrik Emniyeti ve Uygulamaları Eğitimi

Gemide elektrik tehlikelerinin tanınması, izin-esaslı çalışma ve kilitleme-etiketleme rejimi altında güvenli çalışma ve bir elektrik olayına veya elektrik çarpmasına doğru müdahale.

SOLAS Böl. II-1

IEC 60092

STCW

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Gemide Elektrik Tehlikeleri

Deniz ortamında elektrik çarpması, ark patlaması, yangın ve patlama riski

02

Roller, Kurallar ve Sorumluluklar

Elektrik sistemlerinde kimin, hangi yetkiyle çalışabileceği

03

Güvenli İzolasyon ve Kilitleme-Etiketleme

Bir devreyi dokunmaya güvenli hale getiren izin prosedürü

04

Elektrik İşleri için KKD ve Güvenli Aletler

İzolasyon koruması ve doğru anma değerine sahip ekipman

05

Yüksek Gerilim Sistemlerinde Önlemler

1000 V üzerindeki sistemler için ek kontroller

06

Taşınabilir Ekipman ve İzolasyon Testi

Kabloların, aletlerin kontrolü ve megger testi

07

Elektrik Olaylarına Acil Müdahale

Çarpma kazazedesinin kurtarılması ve olayın raporlanması



BÖLÜM 1

Gemide Elektrik Tehlikeleri

Bir geminin elektrik tesisatının neden eşsiz derecede zorlu bir ortam olduğu ve buna saygı gösterilmediğinde neler ters gidebileceği.

01

Eşsiz Derecede Zorlu Bir Ortam

Tuzlu hava, nem, titreşim ve dar mahaller, deniz üzerindeki elektrik işlerini karadaki eşdeğerinden daha tehlikeli kılar.

- Gemiler, yüksek güçte üretim ve dağıtımı; nemli, tuz yüklü hava, titreşim ve sürekli hareketle birleştirir — bunların tümü zamanla izolasyonu bozar.
- Metal tekne, güverte ve yapılar mükemmel iletkenler; bu nedenle bunlarla temas halindeki bir kişinin toprağa karşı neredeyse hiç koruyucu direnci yoktur.
- Pano daireleri, dümen makinesi mahalleri ve ambarlar gibi dar mahaller riski yoğunlaştırır: kaçış yolları kısıtlıdır ve kurtarma daha zordur.
- Elektrik enerjisi görünmez ve sessizdir — gemideki birçok diğer tehlikenin aksine, temastan önce herhangi bir uyarı işareti yoktur.
- Gemideki elektrik kazalarının çoğu bir kestirmeye dayanır: zaman kazanmak için gerilim altında çalışmak, bir kilit devresini atlamak veya izolasyonu es geçmek.



İkinci Şans Yok

Elektrik kademeli olarak yaralamaz — bir arıza, bir aletin kayması veya atlanan bir izolasyon adımı bir anda ölümcül olabilir. Bu eğitimdeki her önlem, birinin bir yerde onu almadığı için vardır.

Elektriğin Zarar Verdiği Dört Yol

Her tehlike türü, bu eğitimin ilerleyen bölümlerinde ele alınan farklı bir kontrol setini gerektirir.



Elektrik Çarpması

Vücuttan geçen akım kalbin ritmini bozabilir, yanıklara neden olabilir veya bir merdiven ya da platformdan düşmeye yol açabilir.



Ark Patlaması

Bir kısa devre, saniyenin küçük bir bölümünde ciddi yanıklara ve işitme hasarına neden olabilecek yoğun bir ısı ve basınç dalgası açığa çıkarabilir.



Elektrik Yangını

Aşırı yüklenmiş kablolar, zayıf bağlantılar veya hasarlı izolasyon, makine dairelerinde ve yaşam mahallerinde önde gelen yangın nedenidir.



Tehlikeli Bölgelerde Patlama

Gaz tehlikesi bulunan bir bölgede (tanker güverteleri, boya depoları) sertifikasız ekipmandan çıkan bir kıvılcım, parlayıcı bir atmosferi tutuşturabilir.

Ne Kadar Az Akım Yeterli

AC akımın insan vücudu üzerindeki etkisi, dar bir miliamper (mA) aralığında keskin biçimde artar.

1 mA

Algılama eşiği — tek başına genellikle zararsız hafif bir karıncalanma hissi

10-15 mA

Kas kasılması başlar; kişi iletkeni bırakma yeteneğini kaybedebilir

50-100 mA

Yalnızca birkaç saniyelik maruziyetle ventriküler fibrilasyon ve kalp durması riski



BÖLÜM 2

Roller, Kurallar ve Sorumluluklar

02

Gemide elektrik işleri yetkilendirilmiştir, elinde tornavida olan herkese açık değildir — kimin neyi ve kimin izniyle yapabileceği.

Elektrik Sistemlerinde Kim Çalışabilir

STCW yeterlilik gereklilikleriyle desteklenen Şirket EYS prosedürleri, elektrik işi yapmaya kimin yetkili olduğunu tanımlar.

- Gerilim altındaki veya enerjisi kesilmiş elektrik ekipmanı üzerinde yalnızca Baş Mühendis, Elektro-Teknik Zabiti (ETO) veya bunların özel olarak yetkilendirdiği kişi çalışabilir.
- STCW Bölüm III, elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliğinden sorumlu zabitler için asgari yeterlilik standardını belirler.
- Kaptan, geminin emniyetinden genel sorumluluğu taşımaya devam eder ve temel elektrik hizmetlerini etkileyen her işten haberdar edilmelidir.
- Gemide çalışan kıyı elektrikçileri veya yükleniciler, geminin izolasyon prosedürleri konusunda bilgilendirilmeli ve gemi personeli tarafından denetlenmelidir.
- Hiçbir mürettebat üyesi, basit görünen bir onarım için bile, kendi eğitim veya yetkisinin ötesinde elektrik işi yapmaya kalkışmamalıdır.



Şüphedeyseniz Durun

Bir görev açıkça yetkiniz ve yeterliliğiniz dahilinde değilse durun ve ETO'ya veya Baş Mühendis'e yönlendirin — 'basit' elektrik işleri hakkındaki varsayımlar kazaların nasıl olduğudur.

MEVZUAT DAYANAĞI

Bu Eğitimin Dayandığı Kurallar

Gemide elektrik emniyeti, daha geniş bir yasal ve şirket gereklilikleri çerçevesi içinde yer alır.

Belge	Kapsadığı Konu
SOLAS Bölüm II-1, Kısım D	Gemilerdeki elektrik tesisatları için asgari gereklilikler
IEC 60092 serisi	Gemilerdeki elektrik tesisatları için uluslararası standart
STCW Kodu, Bölüm III	Mühendis zabıtlar ve ETO'lar için yeterlilik standartları
Şirket EYS / İzinli Çalışma Prosedürü	Gemiye özgü izolasyon, izin ve raporlama gereklilikleri



BÖLÜM 3

Güvenli İzolasyon ve Kilitleme- Etiketleme

Gerilim altındaki tehlikeli bir devreyi, üzerinde çalışılması doğrulanmış olarak güvenli bir devreye dönüştüren disiplinli sıra.

03

Güvenli İzolasyonun Altı Adımı

Bu adımların atlanması veya sırasının değiştirilmesi, bakım sırasındaki elektrik kazalarının en yaygın tek nedenidir.

- Doğru devreyi ve ekipmanı geminin elektrik çizimlerinden belirleyin — asla hafızadan veya yalnızca bir etiketten yola çıkarak varsaymayın.
- Devreyi kaynağında kapatın ve izole edin; sadece yerel bir anahtarı değil, devre kesiciyi veya ayırıcıyı açın.
- İzolasyon noktasını kişisel bir kilitle kilitleyin ve kimin, neden çalıştığını belirten imzalı, tarihli bir uyarı etiketi takın.
- Sisteme uygun anma değerine sahip bir gerilim test cihazıyla devrenin gerilimsiz olduğunu kanıtlayın ve test cihazının kendisinin de bilinen bir gerilim altındaki kaynakta öncesinde ve sonrasında çalıştığını kanıtlayın.
- Depolanmış her türlü enerjiyi (kondansatörler, şarjlı kablolar) boşaltın ve sistemin gerektirdiği yerlerde topraklama bağlantıları uygulayın.
- Çalışmaya ancak bundan sonra başlanabilir; iş tamamlandığında aletleri kaldırın, alanın temiz olduğunu doğrulayın ve kilidi/etiketi yalnızca son bir kontrolden sonra çıkarın.



Test Edin, Güvenmeyin

Bir kesici konumu, bir etiket veya başka birinin sözü, bir devrenin gerilimsiz olduğunun kanıtı değildir. Herhangi bir iletken dokunmadan hemen önce her zaman test edilmiş bir cihazla bunu kendiniz kanıtlayın.

Kilitleme-Etiketleme Donanımı

Bir gemide, EYS'nin bir parçası olarak periyodik olarak kontrol edilen, özel ve iyi stoklanmış bir kilitleme-etiketleme seti bulunmalıdır.



Kişisel Kilitler

Her çalışana özel anahtarlanmış; anahtarı yalnızca o çalışan taşır ve kendi kilidini yalnızca o çıkarabilir.



Uyarı Etiketleri

Çalışanın adını, tarihi, saati ve izolasyon nedenini belirtir; her izolasyon noktasında kilitte birlikte takılır.



Çoklu Kilit Aparatları

Aynı iş üzerindeki birden fazla çalışanın, tek bir izolasyon noktasına kendi kilidini takmasına imkân tanır.



İzinli Çalışma Formu

İşin kapsamını, izolasyon noktalarını, tehlikeleri ve gerekli KKD'yi belgeler; yetkilendiren zabıt tarafından imzalanır.

Uygulamada Kilitleme-Etiketleme

Kilitleme-etiketlemenin değeri tamamen her seferinde tam olarak uygulanmasına bağlıdır.



Yapın

- Geri besleme ve yedek beslemeler dahil, mümkün olan her enerji kaynağında izolasyon yapın
- İş açık olduğu sürece kilidinizin anahtarını daima üzerinizde taşıyın
- İşten ayrılıp geri döndüğünüzde devrenin gerilimsiz olduğunu yeniden doğrulayın
- İzni yalnızca iş tamamen bittikten sonra kapatın ve kilidinizi çıkarın



Yapmayın

- Hiçbir gerekçeyle başka bir çalışanın kilidini asla çıkarmayın veya kesmeyin
- İzolasyonun kanıtı olarak yalnızca bir anahtar konumuna güvenmeyin
- Bir işi kısmen izole edilmiş ve gözetimsiz bırakmayın
- 'Sadece kısa bir bakış atmak' için bir kilit devresini veya emniyet kapağını atlamayın



BÖLÜM 4

Elektrik İşleri için KKD ve Güvenli Aletler

Bir çalışan ile bir arıza arasındaki izolasyon bariyeri — doğru anma değerine sahip, kontrol edilmiş ve doğru kullanılan ekipman.

04

Elektrik İşleri için Anma Değerli Koruma

Standart iş kıyafeti elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamaz — özel, anma değerli KKD gereklidir.



İzolasyon Eldivenleri

Çalışma gerilimine göre anma değerine sahip lastik eldivenler; her kullanımdan önce kontrol edilir ve periyodik olarak basınç testinden geçirilir.



İzolasyon Paspasları

Panolara ve şalt panellerine yerleştirilir; çalışanı iletken bir yüzey olan güverteden izole eder.



Ark Dayanımlı Giysi

Gerilim altındaki panolara veya yüksek arıza akımlı ekipmana yakın çalışma için alev ve arka dayanıklı tulumlar ve yüz siperleri.



İzoleli El Aletleri

Sertifikalı izoleli saplara sahip tornavida ve pense; yalnızca elektrik işleri için ayrılmıştır.

Güvenmeden Önce

KKD yalnızca iyi durumdaysa ve işe uygunsa koruma sağlar.

- Her kullanımdan önce eldivenleri ve paspasları kesik, delik veya çürüme belirtileri için gözle kontrol edin — hasarlı bir parça derhal hizmet dışı bırakılmalıdır.
- Eldivenlerin ve aletlerin gerilim değerinin, üzerinde çalışılan sistemi karşıladığını veya aştığını doğrulayın; tek bir değer her işe uyduğunu asla varsaymayın.
- Gerilim altında olsun ya da izole edilmiş olsun, herhangi bir elektrik işinden önce yüzük, saat ve diğer iletken takıları çıkarın.
- İzolasyon KKD'sini kullanılmadığı zamanlarda güneş ışığından, yağdan ve keskin kenarlardan uzakta, kendi özel çantasında veya kutusunda saklayın.
- Gerilim değerine sahip bir test cihazı ve doğrulama birimi, eldivenler kadar KKD setinin bir parçasıdır — gerilimsizliği kanıtlama aracı olmadan asla çalışmayın.



KKD Son Savunma Hattıdır

KKD, izolasyon başarısız olursa veya bir arıza meydana gelirse koruma sağlar — asla doğru izolasyonun yerini tutmaz. Aksini kanıtlayana kadar her iletkeni gerilim altındaymış gibi kabul edin.



BÖLÜM 5

Yüksek Gerilim Sistemlerinde Önlemler

1000 V üzerindeki yüksek gerilim üretim ve dağıtımına sahip gemiler, ek risk ve ek kontroller taşır.

05

Ek Risk için Ek Kontroller

Özellikle elektrikli tahrik sistemine sahip büyük gemiler, bir ark patlamasının felaket boyutunda olabileceği sistemler taşır.

- YG şalt donanımı normalde yalnızca özel olarak yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personel tarafından işletilir, asla genel vardiya personeli tarafından değil.
- Belgelenmiş bir güvenli erişim ve şalt prosedürü, YG mahallerinin açılmasını yönetir; buna izolasyondan sonra kondansatörlerin boşalması için asgari bir bekleme süresi de dahildir.
- Açıkta kalan YG iletkenlerine yaklaşma mesafeleri kesin olarak tanımlanmıştır; yalnızca doğru KKD'ye sahip yetkin kişiler bu mesafeleri geçebilir.
- YG sistemleri, bakım için herhangi bir mahalle girilmeden önce topraklama cihazlarının uygulanmasını ve gözle doğrulanmasını gerektirir.
- YG panolarındaki ark patlaması risk değerlendirmeleri ve uyarı etiketleri, o panoya özgü gerekli KKD kategorisini ve güvenli çalışma mesafesini belirtir.



İki Kişi Kuralı

YG şalt işlemleri ve erişim asla tek bir kişi tarafından yapılmamalıdır — yardımcı olmak ve bir şeyler ters giderse alarmı vermek üzere ikinci, eğitilmiş bir kişi hazır bulunmalıdır.

Gemide Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim

Her ikisi de izolasyon ve KKD gerektirir, ancak YG sistemleri belirgin biçimde daha katı bir rejim talep eder.

Yön	Alçak Gerilim (< 1000 V)	Yüksek Gerilim (> 1000 V)
Kim işletebilir	Yetkili makine dairesi personeli	Yalnızca özel olarak YG eğitilmiş ve sertifikalı personel
Ark patlaması enerjisi	Genellikle sınırlı	Ciddi olabilir; ark dayanımlı KKD zorunlu
Yaklaşma mesafesi	Temasa dayalı tehlike	Doğrudan temas olmasa bile tehlike mevcut
İzolasyon kanıtlama	Gerilim test cihazı	Gerilim test cihazı artı zorunlu topraklama cihazı

YG Yetkili Her Kişinin Bilmesi Gereken Sayılar

Bu rakamlar, YG sistemlerinin gerektirdiği ek önlemlere dayanak oluşturur.

1000 V

IEC 60092 uyarınca bir sistemin yüksek gerilim olarak sınıflandırıldığı eşik

2

Herhangi bir YG şalt işlemi için hazır bulunması gereken asgari eğitilmiş kişi sayısı

0

Bir YG kilit devresini atlamayı veya kanıtlanmamış izolasyonla çalışmayı haklı çıkaran görev sayısı



BÖLÜM 6

Taşınabilir Ekipman ve İzolasyon Testi

Daha az dramatik olsa da en sık elektrik olaylarına neden olan günlük aletler, kablolar ve makineler.

06

Taşınabilir Aletler, Kablolar ve Uzatma Kabloları

Taşınabilir elektrikli ekipman sert kullanım ve zorlu koşullara maruz kalır; bu da düzenli kontrolü zorunlu kılar.

- Her kullanımdan önce fişleri, kabloları ve gövdeleri çatlak, açıkta kalmış iletken veya hasarlı topraklama pimleri açısından gözle kontrol edin.
- Uzatma kablolarını yürüme yollarından, sıcak yüzeylerden ve sıkışma noktalarından uzak güzergâhla döşeyin; kapalıyken su geçirmez kapı veya ambar ağzlarından asla geçirmeyin.
- Yalnızca mahalle uygun ekipman kullanın — gaz tehlikeli (tehlikeli) bölgelerde alev sızdırmaz veya kendinden emniyetli aletler.
- Özellikle tank tavanları ve güverte alanları gibi nemli mahallerde taşınabilir ekipman devrelerini bir kaçak akım rölesi (RCD/ELCB) korumalıdır.
- Hasarlı taşınabilir ekipman hizmet dışı olarak etiketlenmeli ve onarım veya imha için kaldırılmalıdır — asla 'sadece bu sefer' kullanılmamalıdır.

İZOLASYON DİRENCİ TESTİ

Bir Megger Testini Okumak

Periyodik izolasyon direnci (IR) testi, bozulan izolasyonu bir arızaya dönüşmeden önce yakalar.

1 MΩ

Alçak gerilimli gemi devreleri için yaygın olarak kullanılan asgari kabul edilebilir izolasyon direnci

500 V

Alçak gerilim devre testinde bir megger tarafından uygulanan tipik test gerilimi

↓ Eğilim

Ardışık testlerde düşen bir IR okuması, asgari değerin üzerinde olsa bile izolasyonun bozulduğuna işaret eder

Filonun Kablolamasını Güvenilir Tutmak

PMS'ye kaydedilen düzenli test, 'geçen sefer çalıştı' ifadesini doğrulanmış bir gerçeğe dönüştürür.



İzolasyon Direnci Test Cihazı (Megger)

İzole edilmiş devrelerde ve motor sargılarında toprağa karşı izolasyon direncini ölçmek için bir test gerilimi uygular.



Gerilim Doğrulama Birimi

Çalışma başlamadan önce devrenin gerilimsiz olduğunu ve iş tamamlandıktan sonra tekrar gerilim altında olduğunu doğrular.



Topraklama Sürekliliği Test Cihazı

Ekipman gövdelerinin ve taşınabilir aletlerin topraklama yolunun sağlam ve düşük dirençli olduğunu doğrular.



PMS Test Kayıtları

Her izolasyon ve süreklilik test sonucu, planlı bakım sisteminde ilgili ekipmana karşı kaydedilir.



BÖLÜM 7

Elektrik Olaylarına Acil Müdahale

07

Bir elektrik çarpması veya elektrik yangınına tanık olduğunda ilk saniyelerde yapılması — ve yapılmaması — gerekenler.

Gerilim Altındaki Bir İletkenle Temas Halinde Bir Kişi Bulmak

Kurtarıcının kendi güvenliği önceliklidir — ikinci bir kazazede kimseye yardımcı olmaz.



Yapın

- Anahtara veya kesiciye güvenli erişilebiliyorsa beslemeyi derhal izole edin
- İzolasyon mümkün değilse, kazazedeyi kaynaktan ayırmak için kuru, iletken olmayan bir nesne kullanın
- Kurtarmayı denemeden önce veya denerken yardım çağırın ve alarmı verin
- Güvenli hale geldikten sonra solunumu kontrol edin ve kazazede normal nefes almıyorsa derhal CPR başlatın



Yapmayın

- Kazazede gerilim altındaki bir iletkenle temas halindeyken doğrudan dokunmayın
- Kazazedeyi kurtarmaya çalışmak için metal veya ıslak bir nesne kullanmayın
- Alçak gerilimli bir kaynağın doğrudan dokunmak için 'yeterince güvenli' olduğunu varsaymayın
- Yerinde kalmak daha tehlikeli olmadıkça, omurga yaralanmasından şüphelenilen bir kazazedeyi hareket ettirmeyin

Kazazede Bakımı ve Raporlama

Ani bakım ve doğru raporlama, hem kazazede için hem de tekrarını önlemek için sonucu etkiler.

- Her elektrik çarpması kazazedesi, hızlı toparlanmış görünse bile geminin sağlık zabiti tarafından veya Uzaktan Tıbbi Yardım Hizmeti aracılığıyla değerlendirilmelidir — yanıklar ve kalp etkileri her zaman hemen görünmez.
- Görünen yanıkları geminin tıbbi rehberine göre tedavi edin; elektrik yanıkları genellikle cilt üzerinde ilk görüldüğünden daha derindir.
- Bir elektrik yangınında, herhangi bir söndürücü madde uygulanmadan önce beslemeyi izole edin ve yalnızca elektrik yangınları için anma değerli bir CO2 veya kuru kimyevi tozlu söndürücü kullanın — gerilim altındaki ekipmana asla su kullanmayın.
- Şirketin kök neden soruşturmasını desteklemek için, mümkün olduğunca olay yerini ve arızalı ekipmanı koruyun.
- Olayı gecikmeksizin geminin EYS'si üzerinden raporlayın ve yaralanma veya ramak kala içeren her olay için Şirket DPA'sını bilgilendirin.



Her Ramak Kala Önemlidir

Görünür bir yaralanmaya neden olmayan bir çarpma bile raporlanması gereken bir ramak kaladır — bunu soruşturmak, bir sonraki olayın çok daha ciddi olmasını önleyebilir.

RAPORLAMA ZİNCİRİ

Kimin Ne Kadar Hızlı Bilmesi Gerekir

Net ve hızlı bir raporlama zinciri, doğru desteğin kazazedeye ve derslerin daha geniş filoya ulaşmasını sağlar.

Adım	Eylem	Sorumlu
Anında	Beslemeyi izole edin, kazazedeyi kurtarın, alarmı verin	Olay yerindeki ilk kişi
Dakikalar içinde	İlk yardım / CPR, tıbbi rehberlik talep edin	Nöbetçi zabıt / sağlık zabiti
Saatler içinde	Kaptan'ı ve Şirket DPA'sını bilgilendirin; olay yerini koruyun	Kaptan / Baş Mühendis
Olay sonrası	EYS raporunu sunun; kök neden soruşturması	Şirket desteğiyle Kaptan



EĞİTİM TAMAMLANDI

Kanıtladığınız her izolasyon ve reddettiğiniz her kestirme, asla yaşanmayan bir çarpma veya yangındır.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Baş Mühendis / ETO — gemideki elektrik yetkilisi

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr